

Задачи

1. 01

В группе туристов 20 человек. Их вертолётom доставляют в труднодоступный район, перевозя по 4 человека за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист В., входящий в состав группы, полетит первым рейсом вертолётa.

Ответ:

0,2

Решение:

Способ 1 (через людей). Всего туристов 20, в первом рейсе 4 места. $P = 4/20 = 1/5 = 0,2$. Способ 2 (через рейсы). Всего рейсов 5, нужен 1 из них. $P = 1/5 = 0,2$.



[Решение](#)

2. 02

В сборнике билетов по географии всего 50 билетов, в пятнадцати из них встречается вопрос по теме «Страны Африки».

Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Страны Африки».

Ответ:

0,3

Решение:

Всего билетов - 50 билетов, нужны 15 из них $p = 15/50 = 3/10 = 0,3$.



[Решение](#)

3. 03

В группе туристов 40 человек. С помощью жребия они выбирают шесть человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами.

Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

Ответ:

0,15

Решение:

Всего 40 человек, выбирают 6. Вероятность для туриста Д: $P = \frac{6}{40} = \frac{3}{20} = 0,15$.



[Решение](#)

4. 04

В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов, в двух из них встречается вопрос по теме «грибы». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику НЕ достанется вопроса по теме «грибы».

Ответ:

0,92

Решение:

Всего 25 билетов, из них 2 содержат вопрос о грибах. Билетов без грибов: $25 - 2 = 23$.

$$P = \frac{23}{25} = \frac{92}{100} = 0,92.$$



 [Решение](#)

5. 05

Дима, Марат, Надя, Иван и Света бросили жребий — кому начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру будет МАЛЬЧИК.

Ответ:

0,6

Решение:

Всего детей 5, из них мальчиков 3 (Дима, Марат, Иван). $p = \frac{3}{5} = 0,6$.



 [Решение](#)

6. 06

На олимпиаде по математике 550 участников разместили в четырёх аудиториях. В первых трёх удалось разместить по 110 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ:

0,4

Решение:

В первых трёх аудиториях: $3 \times 110 = 330$ человек. В запасной аудитории: $550 - 330 = 220$ человек.

Вероятность: $p = \frac{220}{550} = \frac{2}{5} = 0,4$.



 [Решение](#)

7. 07

В чемпионате по гимнастике участвуют 70 спортсменов: 29 из Чехии, 27 из Турции, остальные — из России.

Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием.

Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из России.

Ответ:

0,2

Решение:

Всего спортсменов: 70. Из России: $70 - (29 + 27) = 14$. Вероятность, что первой выступит спортсменка из России: $p = \frac{14}{70} = \frac{1}{5} = 0,2$.



 [Решение](#)

8. 08

В турнире по теннису участвует 26 спортсменов, среди которых 4 теннисиста из России, в том числе Глеб Орлов. Для игры первого тура участников разбивают на игровые пары случайным образом.

Найдите вероятность того, что в первом туре Глеб Орлов будет играть с каким-либо теннисистом из России.

Ответ:

0,12

Решение:

Всего теннисистов: 26. Глеб Орлов — один из них. Теннисистов из России, кроме Глеба: $4 - 1 = 3$ человека. Соперником Глеба может стать любой из оставшихся 25 спортсменов. Вероятность, что соперником окажется теннисист из России: $p = \frac{3}{25} = 0,12$.



 [Решение](#)

9. 09

Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 70 выступлений — по одному от каждой страны.

В первый день запланировано 28 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями.

Порядок выступлений определяется жеребьёвкой.

Какова вероятность, что выступление представителя России состоится в третий день конкурса?

Ответ:

0,3

Решение:

Всего 70 выступлений. В первый день: 28 выступлений. На второй и третий день остаётся: $70 - 28 = 42$ выступления. Во второй и третий день поровну: $42 : 2 = 21$ выступление в третий день. Вероятность, что выступление представителя России попадёт в третий день: $p = \frac{21}{70} = \frac{3}{10} = 0,3$.

 [Решение](#)

10. 09 ЯЩЕНКО

Фабрика выпускает сумки. В среднем на 30 качественных сумок приходится 2 сумки, имеющие скрытые дефекты.

Найдите вероятность того, что выбранная в магазине сумка окажется с дефектами.

Ответ:

0,0625

Решение:

2 НА 30 - НЕ ТО ЖЕ САМОЕ, что 2 ИЗ 30 Всего сумок в такой группе:

$30(\text{качественных}) + 2(\text{дефектные}) = 32$. Из них с дефектами — 2. Вероятность, что выбранная сумка окажется с дефектами: $p = \frac{2}{32} = \frac{1}{16} = 0,0625$.

 [Решение](#)

11. 10 СТАТГРАД

В ящике лежали 22 одинаковые карточки, пронумерованные числами от 1 до 22.

К ним добавили ещё три карточки с числами 40, 44 и 47. Из ящика выбирают одну случайную карточку. Какова вероятность того, что на ней окажется чётное число?

Ответ:

0,52

Решение:

В ящике было 22 карточки (1–22), добавили ещё три: 40, 44, 47. Всего карточек: $22 + 3 = 25$. Чётные числа среди 1–22: $\frac{22}{2} = 11$ штук. Среди добавленных чётные: 40 и 44 (47 — нечётное) $\rightarrow$ 2 штуки. Всего чётных: $11 + 2 = 13$. Вероятность вытянуть чётное число: $p = \frac{13}{25} = 0,52$.

 [Решение](#)

12. 11 СТАТГРАД

В пенале у Полины лежали фишки с номерами от 1 до 22. Брат Юра потерял две фишки с чётными номерами.

Найдите вероятность того, что случайно взятая Полиной фишка окажется с чётным номером.

Ответ:

0,45

Решение:

Было 22 фишки с номерами от 1 до 22. Чётных среди них: $22 : 2 = 11$ штук. Юра потерял 2 чётные фишки. Осталось чётных: $11 - 2 = 9$. Всего осталось фишек: $22 - 2 = 20$. Вероятность, что случайно взятая фишка окажется чётной: $p = \frac{9}{20} = 0,45$.

 [Решение](#)

13. 12 СТАТГРАД

На столе лежит 24 карточки, на них написаны числа: 3, 4, ..., 26 – по одному числу на каждой карточке. После того как нашли сумму всех чётных чисел на этих карточках, на стол положили ещё одну карточку с написанной на ней найденной суммой.

Какова вероятность того, что на случайно взятой карточке из получившегося набора карточек, лежащих на столе, будет написано нечётное число?

Ответ:

0,48

Решение:

Было 24 карточки с числами от 3 до 26. Чётные числа в этом ряду: 4, 6, 8, ..., 26. Их ровно половина - $24/2 = 12$ Их сумма — чётное число (330). Всего стало карточек: $24 + 1 = 25$. Чётных карточек $12 + 1 = 13$ Нечётных карточек $25 - 13 = 12$ Вероятность вытянуть нечётное число: $p = \frac{12}{25} = 0,48$.

 [Решение](#)

14. 13 ЯЩЕНКО

Из множества натуральных чисел от 56 до 80 (включительно) наудачу выбирают одно число. Какова вероятность того, что оно делится на 4?

Ответ:

0,28

Решение:

Числа от 56 до 80 включительно. Всего чисел: $80 - 56 + 1 = 25$. Числа, делящиеся на 4 в этом промежутке: 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80 — всего 7. Вероятность выбрать число, делящееся на 4: $p = \frac{7}{25} = 0,28$.

 [Решение](#)

15. 14 ЯЩЕНКО

Вероятность того, что новый принтер в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 0,097.

В некотором городе из 1000 проданных принтеров в течение года в мастерские по гарантии поступила 101 штука.

На сколько отличается частота события «принтер поступил в гарантийный ремонт» от вероятности этого события?

Ответ:

0,004

Решение:

Вероятность гарантийного ремонта: $p = 0,097$. Частота события: $\frac{101}{1000} = 0,101$. Разница между частотой и вероятностью: $|0,101 - 0,097| = 0,004$.



[Решение](#)

16. 15 СТАТГРАД

За круглый стол на 6 стульев в случайном порядке рассаживаются 4 мальчика и 2 девочки.

Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом.

Ответ:

0,4

Решение:

Сажаем одну девочку на любое место. Для второй девочки остаётся 5 свободных стульев. Рядом с первой девочкой — 2 стула (слева и справа). Вероятность, что вторая девочка сядет рядом: $p = \frac{2}{5} = 0,4$.

ОТВЕТ:
P = 0.400
2 из 5
2/5



[Решение](#) | [Видео](#)

17. 16 ЯЩЕНКО

За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 девочек и 2 мальчика. Найдите вероятность того, что мальчики не будут сидеть рядом.

Ответ:

0,75

Решение:

Посадим одного мальчика. Осталось 8 стульев. Рядом с ним — 2 стула (слева и справа). Не рядом: $8 - 2 = 6$ стульев. $p = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0,75$.



[Решение](#) | [Видео](#)

18. 16 ЯЩЕНКО

За круглый стол на 11 стульев в случайном порядке рассаживаются 9 мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между двумя девочками будет сидеть один мальчик.

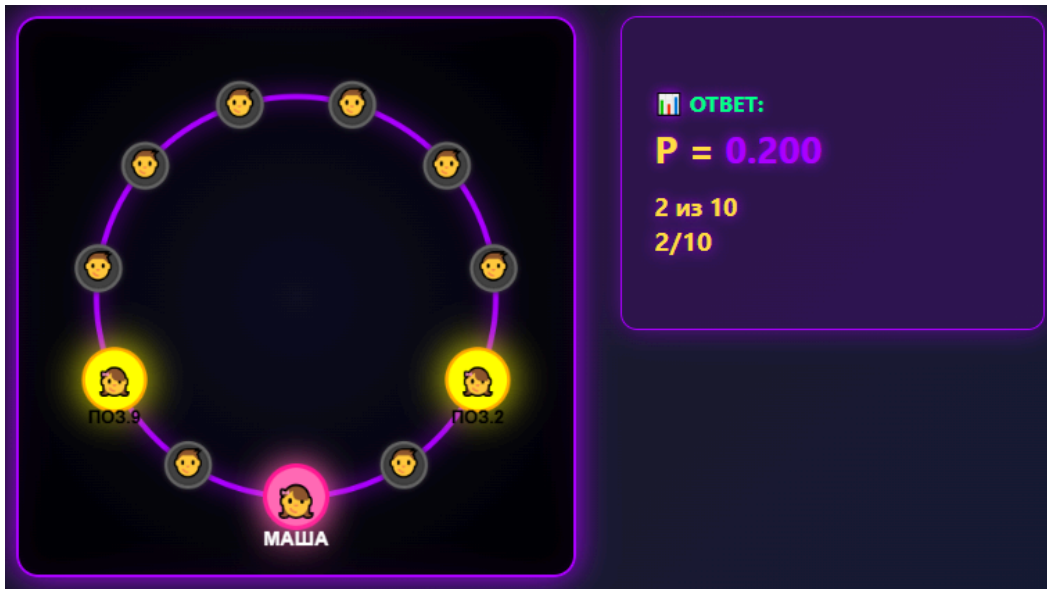
Ответ:

0,2

Решение:

Посадим одну девочку. Осталось 10 стульев. Чтобы между девочками был ровно один мальчик, вторая девочка должна сесть на одно из двух мест (через одно место по часовой стрелке или против).

$$p = \frac{2}{10} = \frac{1}{5} = 0,2.$$



[Решение](#) | [Видео](#)

19. 17 СТАТГРАД

В группе 16 человек, среди них — Анна и Татьяна.

Группу случайным образом делят на 4 одинаковые по численности подгруппы.

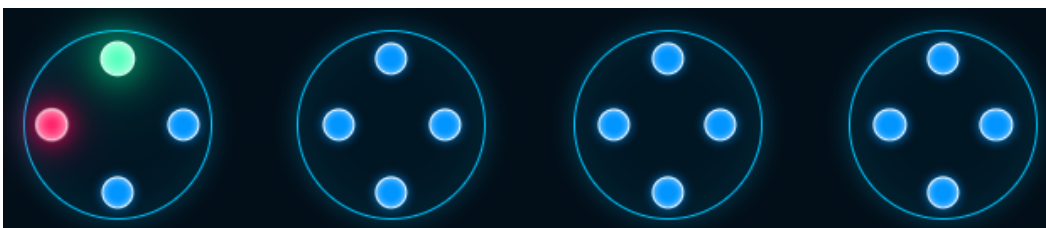
Найдите вероятность того, что Анна и Татьяна окажутся в одной подгруппе.

Ответ:

0,2

Решение:

Анна уже сидит в какой-то подгруппе из 4 человек. В её подгруппе осталось еще $4 - 1 = 3$ свободных места. Всего оставшихся мест для Татьяны: $16 - 1 = 15$. $p = \frac{3}{15} = \frac{1}{5} = 0,2$.



[Решение](#) | [Видео](#)

20. 17 ЯЩЕНКО

В классе 26 учащихся, среди них два друга — Андрей и Сергей.

Учащихся случайным образом разбивают на 2 равные группы.

Найдите вероятность того, что Андрей и Сергей окажутся в разных группах.

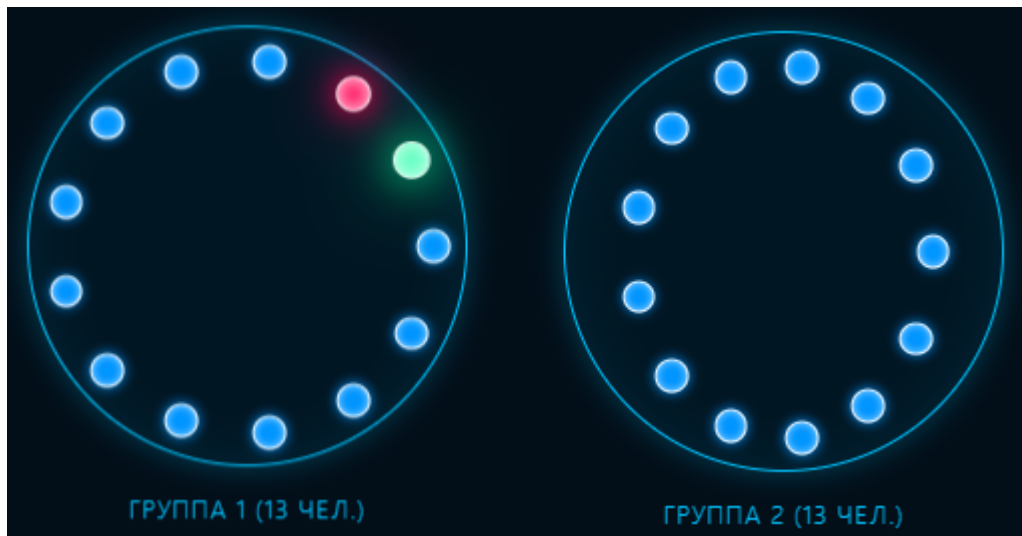
Ответ:

0,52

Решение:

Андрей сидит в одной из групп из $26/2 = 13$ мест. В его группе осталось еще $13 - 1 = 12$ мест. Всего свободных мест для Сергея: $26 - 1 = 25$. Сергей должен попасть в другую группу, где 13 мест.

$$p = \frac{13}{25} = 0,52.$$



[Решение](#) | [Видео](#)

21. 18 СТАТГРАД

В классе 9 учащихся, среди них два друга — Михаил и Андрей.

Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы.

Найдите вероятность того, что Михаил и Андрей окажутся в разных группах.

Ответ:

0,75

Решение:

Михаил уже в какой-то группе из $9/3 = 3$ человек. В его группе осталось $3 - 1 = 2$ места. Всего свободных мест для Андрея: 8. Чтобы они оказались в разных группах, Андрей должен занять место в одной из двух других групп. В двух других группах всего $3 + 3 = 6$ мест. $p = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} = 0,75$.



[Решение](#) | [Видео](#)

22. 19 ЯЩЕНКО

В классе 21 учащийся, среди них два друга — Вадим и Олег.

Учащихся случайным образом разбивают на 3 равные группы.

Найдите вероятность того, что Вадим и Олег окажутся в одной группе.

Ответ:

0,3

Решение:

Вадим уже в какой-то группе из 7 человек $21 : 3 = 7$. В его группе осталось $7 - 1 = 6$ мест. Всего свободных мест для Олега: $21 - 1 = 20$. $p = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0,3$.



[Решение](#) | [Видео](#)

23. 20

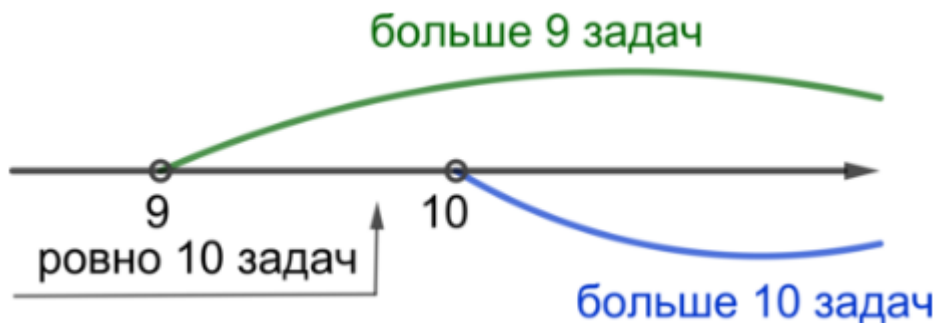
Вероятность того, что на тестировании по истории учащийся Т. решит больше 10 задач, равна 0,75. Вероятность того, что Т. верно решит больше 9 задач, равна 0,8. Найдите вероятность того, что Т. верно решит ровно 10 задач.

Ответ:

0,05

Решение:

Вероятность решить больше 10 задач: $P(> 10) = 0,75$. Вероятность решить больше 9 задач: $P(> 9) = 0,8$. Событие «решить больше 9 задач» включает в себя «решить больше 10 задач» и «решить ровно 10 задач». $P(\text{ровно } 10) = P(> 9) - P(> 10) = 0,8 - 0,75 = 0,05$.



[Решение](#)

24. 21

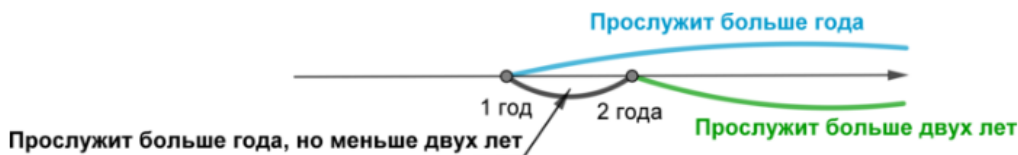
Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит строго больше года, равна 0,94. Вероятность того, что он прослужит строго больше двух лет, равна 0,8. Найдите вероятность того, что чайник прослужит строго меньше двух лет, но больше года.

Ответ:

0,14

Решение:

$$P(t > 1) = 0,94 \quad P(t > 2) = 0,8 \quad P(1 < t < 2) = 0,94 - 0,8 = 0,14$$



[Решение](#)

25. 22

Термометр измеряет температуру в помещении. Вероятность того, что температура окажется ниже $+18^{\circ}\text{C}$, равна 0,27.

Вероятность того, что температура окажется выше $+21^{\circ}\text{C}$, равна 0,36.

Найдите вероятность того, что температура в помещении окажется в промежутке от $+18^{\circ}\text{C}$ до $+21^{\circ}\text{C}$.

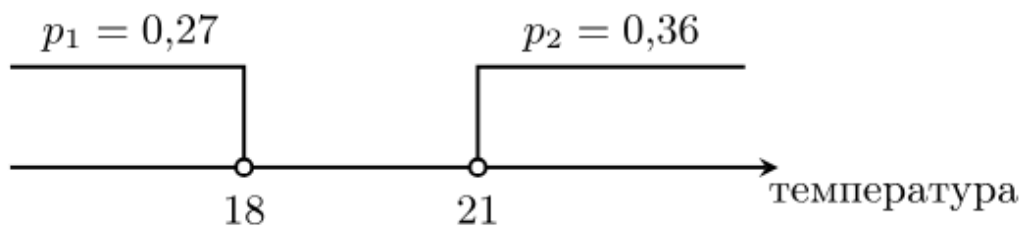
Ответ:

0,37

Решение:

$P(t < 18) = 0,27$ $P(t > 21) = 0,36$ Весь диапазон: $P(t < 18) + P(18 \leq t \leq 21) + P(t > 21) = 1$

$0,27 + P(18 \leq t \leq 21) + 0,36 = 1$ $P(18 \leq t \leq 21) = 1 - 0,27 - 0,36 = 0,37$



[Решение](#)

26. 24

При выпечке хлеба производится контрольное взвешивание свежей буханки.

Известно, что вероятность того, что масса окажется меньше, чем 810 г, равна 0,96.

Вероятность того, что масса окажется больше, чем 790 г, равна 0,93.

Найдите вероятность того, что масса буханки больше, чем 790 г, но меньше, чем 810 г.

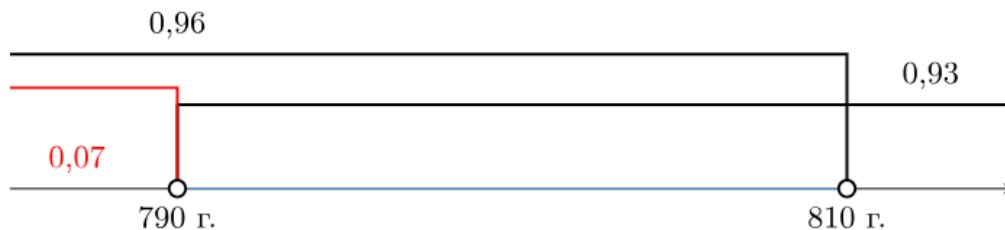
Ответ:

0,89

Решение:

$P(m > 790) = 0,93 \Rightarrow P(m \leq 790) = 1 - 0,93 = 0,07$ $P(m < 810) = 0,96$

$P(790 < m < 810) = 0,96 - 0,07 = 0,89$



[Решение](#)

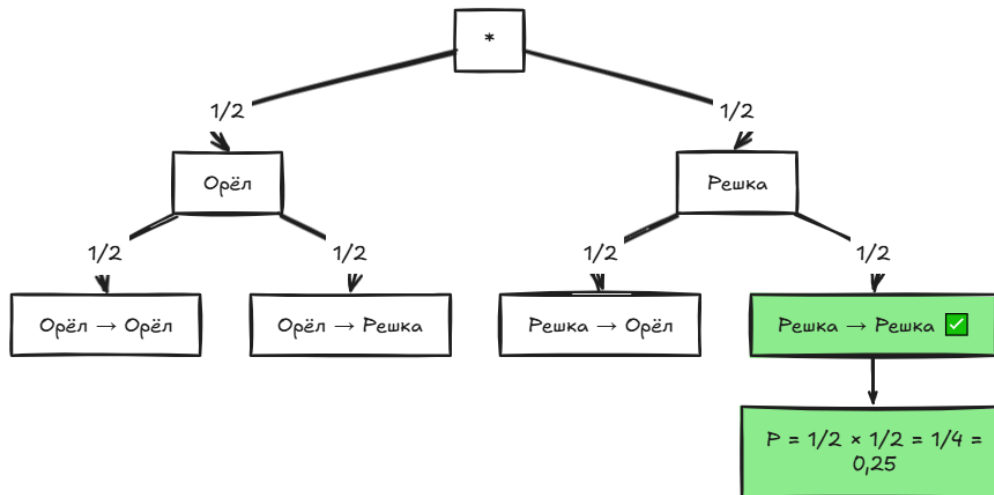
27. 25

В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орёл не выпадет ни разу.

Ответ:

0,25

Решение:



28. 26

Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом.

Команда «Сапфир» играет три матча с разными командами.

Найдите вероятность того, что в этих матчах команда «Сапфир» начнёт только последнюю игру.

Ответ:

0,125

Решение:



[Решение](#) | [Видео](#)

29. 27

Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут жребий, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом.

Команда «Мотор» по очереди играет с командами «Статор», «Стартер» и «Ротор».

Найдите вероятность того, что «Мотор» будет начинать с мячом только вторую игру.

Ответ:

0,125

Решение:



[Решение](#) | [Видео](#)

30. 28 ЯЩЕНКО

На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждого из участвующих городов, в том числе группы из Уфы, Москвы и Самары.

Порядок выступления определяется жребием.

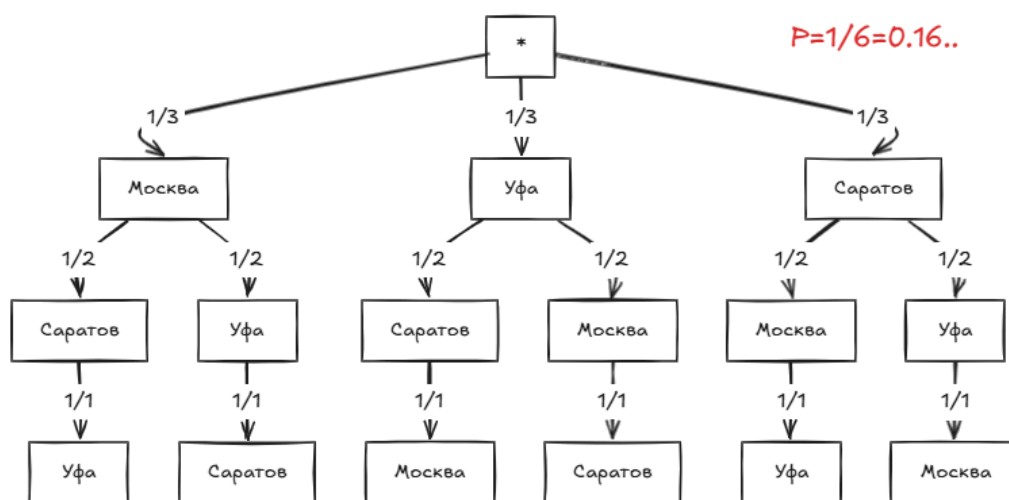
Какова вероятность того, что группа из Самары будет выступать позже группы из Москвы, но раньше группы из Уфы?

Ответ округлите до сотых.

Ответ:

0,17

Решение:



 [Решение](#)

31. 29 ЯЩЕНКО

На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из участвующих стран, в том числе группы из Дании, Бельгии, Швеции и Норвегии.

Порядок выступления определяется жребием.

Какова вероятность того, что группа из Дании будет выступать после групп из Швеции, Бельгии и Норвегии?

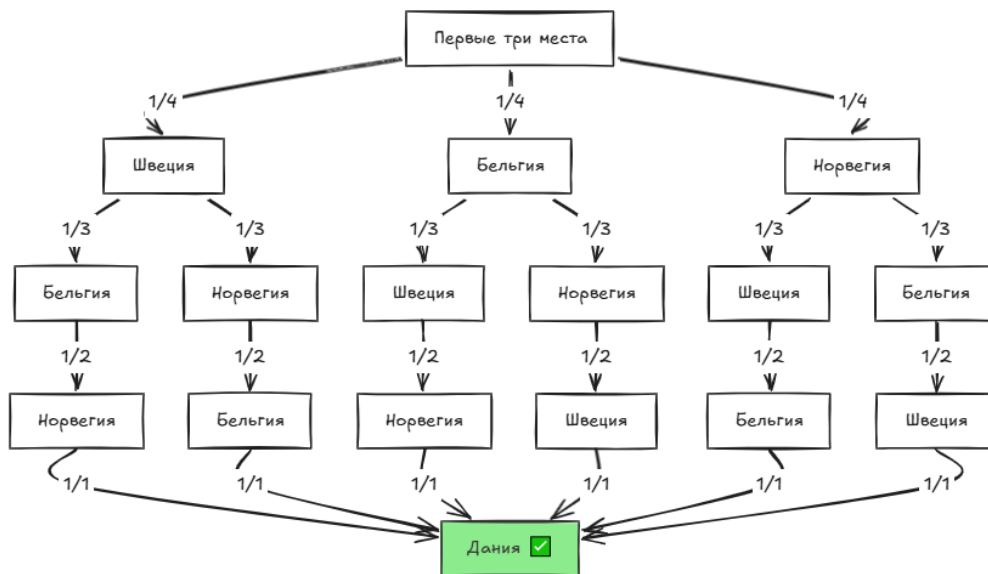
Ответ округлите до сотых.

Ответ:

0,25

Решение:

$$P = (1/4 * 1/3 * 1/2 * 1/1) * 6 = 1/4 = 0.25 \quad \text{или} \quad P = 6/24 = 0.25$$



 [Решение](#)

32. 30 ЯЩЕНКО

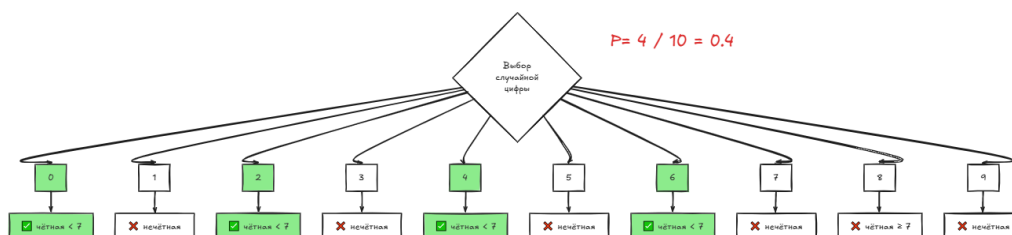
На клавиатуре телефона расположены 10 цифр от 0 до 9.

Какова вероятность того, что случайно нажатая цифра будет четной и меньше 7?

Ответ:

0,4

Решение:



 [Решение](#) |  [Видео](#)

33. 31 СТАТГРАД

Какова вероятность того, что номера двух случайно выбранных паспортов оканчиваются одной и той же цифрой?

Ответ:

0,1

Решение:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+

$$P = \frac{10}{100} = 0,1$$

 [Решение](#) |  [Видео](#)

34. 32 СТАТГРАД

Рассмотрим два случайных паспорта.

Какова вероятность того, что последняя цифра в номере первого паспорта отличается от последней цифры в номере второго паспорта?

Ответ:

0,9

Решение:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	.	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1	+	.	+	+	+	+	+	+	+	+
2	+	+	.	+	+	+	+	+	+	+
3	+	+	+	.	+	+	+	+	+	+
4	+	+	+	+	.	+	+	+	+	+
5	+	+	+	+	+	.	+	+	+	+
6	+	+	+	+	+	+	.	+	+	+
7	+	+	+	+	+	+	+	.	+	+
8	+	+	+	+	+	+	+	+	.	+
9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	.

$$P = \frac{90}{100} = 0,9$$

 [Решение](#) |  [Видео](#)

35. 33 ЯШЕНКО

Какова вероятность того, что последние три цифры номера случайно выбранного паспорта одинаковы?

Ответ:

0,01

Решение:

Всего комбинаций последних трёх цифр: $10^3 = 1000$. Одинаковые цифры: 000, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 — всего 10. $P = 10/1000 = 1/100 = 0,01$.



 [Решение](#) |  [Видео](#)

36. 34 ЯЩЕНКО

Рассмотрим случайный телефонный номер.

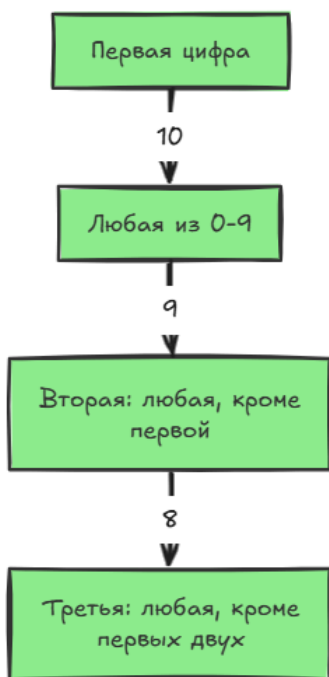
Какова вероятность того, что среди трёх последних цифр этого номера хотя бы две цифры одинаковы?

Ответ:

0,28

Решение:

Всего комбинаций трёх последних цифр: 1000. Все цифры различны: $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$. Вероятность, что все различны: $72 / 1000 = 0,72$. Значит, хотя бы две одинаковы: $1 - 0,72 = 0,28$.



Всего комбинаций трёх последних цифр: 1000.
Все цифры различны: $10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$.
Вероятность, что все различны: $72 / 1000 = 0,72$.
Значит, хотя бы две одинаковы: $1 - 0,72 = 0,28$.

 [Решение](#) |  [Видео](#)

37. 38 ЯЩЕНКО

В магазине в одной коробке лежат вперемешку ручки с чёрными, синими и красными чернилами, одинаковые на вид.

Покупатель случайным образом выбирает одну ручку.

Вероятность того, что она окажется синей или чёрной, равна 0,77,

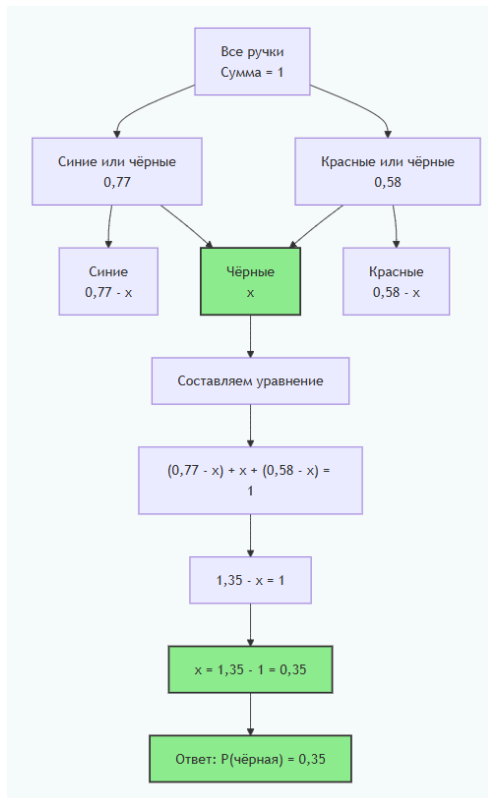
а того, что она окажется красной или чёрной, равна 0,58.

Найдите вероятность того, что ручка окажется чёрной.

Ответ:

0,35

Решение:



 [Решение](#)



Ключ ответов

1 0,2	2 0,3	3 0,15	4 0,92	5 0,6	6 0,4
7 0,2	8 0,12	9 0,3	10 0,0625	11 0,52	12 0,45
13 0,48	14 0,28	15 0,004	16 0,4	17 0,75	18 0,2
19 0,2	20 0,52	21 0,75	22 0,3	23 0,05	24 0,14
25 0,37	26 0,89	27 0,25	28 0,125	29 0,125	30 0,17
31 0,25	32 0,4	33 0,1	34 0,9	35 0,01	36 0,28
37 0,35					